

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

11.	Tema 11: Estadística Bidimensional	2
11.1.	Variables bidimensionales	2
11.2.	Tablas de frecuencias y diagrama de dispersión	2
11.3.	Covarianza	2
11.4.	Coeficiente de correlación lineal	3
11.5.	Rectas de regresión	3
11.6.	Estimaciones	3

11. Tema 11: Estadística Bidimensional

11.1. Variables bidimensionales

Una distribución bidimensional estudia simultáneamente dos variables estadísticas, X e Y , medidas sobre los mismos individuos.

Cada observación se representa mediante un par:

$$(x_i, y_i).$$

Ejemplos: altura y peso, horas de estudio y nota, temperatura y consumo eléctrico.

Las medias son:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}.$$

Las varianzas y desviaciones típicas son:

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}, \quad \sigma_y^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n},$$
$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}, \quad \sigma_y = \sqrt{\sigma_y^2}.$$

11.2. Tablas de frecuencias y diagrama de dispersión

Cuando un par (x_i, y_i) se repite, se introduce su frecuencia f_i .

El número total de datos es:

$$N = \sum f_i.$$

Las medias se calculan mediante:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}, \quad \bar{y} = \frac{\sum f_i y_i}{N}.$$

El **diagrama de dispersión** o nube de puntos representa cada par (x_i, y_i) en el plano. Permite observar si existe relación lineal y si es positiva o negativa.

11.3. Covarianza

La covarianza mide el sentido de la relación lineal entre X e Y :

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}.$$

Con frecuencias:

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N}.$$

También puede calcularse como:

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y}.$$

Interpretación:

- Si $\sigma_{xy} > 0$, la relación es directa.
- Si $\sigma_{xy} < 0$, la relación es inversa.
- Si $\sigma_{xy} \approx 0$, no hay relación lineal clara.

11.4. Coeficiente de correlación lineal

El coeficiente de correlación de Pearson es:

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}.$$

Siempre cumple:

$$-1 \leq r \leq 1.$$

- $r \approx 1$: correlación lineal positiva fuerte.
- $r \approx -1$: correlación lineal negativa fuerte.
- $r \approx 0$: correlación lineal débil o inexistente.

Cuanto más próximo esté $|r|$ a 1, mejor se ajustan los puntos a una recta.

11.5. Rectas de regresión

La recta de regresión de Y sobre X permite estimar Y a partir de X :

$$y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x}).$$

La recta de regresión de X sobre Y permite estimar X a partir de Y :

$$x - \bar{x} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}(y - \bar{y}).$$

Ambas rectas pasan por el punto:

$$(\bar{x}, \bar{y}).$$

11.6. Estimaciones

Para estimar un valor:

1. Elegir la recta de regresión adecuada.
2. Sustituir el dato conocido.
3. Despejar la variable desconocida.

La estimación es fiable cuando:

- $|r|$ está próximo a 1.
- El valor utilizado está dentro o cerca del intervalo observado.

Las estimaciones alejadas del conjunto de datos se llaman extrapolaciones y son menos fiables.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 11 - ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Covarianza y correlación:

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x}\bar{y}, \quad r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}.$$

Rectas de regresión:

$$Y \text{ sobre } X : \quad y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x})$$

$$X \text{ sobre } Y : \quad x - \bar{x} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}(y - \bar{y})$$

Punto común: $(\bar{x}, \bar{y})$.